

一九九二年考研数学试卷一真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定，则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$. 则矩阵 A 的秩 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 当 $x \rightarrow 1$ 时，函数 $\frac{x^2-1}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限..... ()
(A) 等于 2. (B) 等于 0.
(C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) ()
(A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 α 有关.
3. 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中，与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线..... ()
(A) 只有 1 条. (B) 只有 2 条. (C) 至少有 3 条. (D) 不存在.
4. 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f''(0)$ 存在的最高阶数 n 为..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
5. 要使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解，只要系数矩阵 A 为 ()

$$(A) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (B) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (C) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1 - x^2}}.$

2. 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx.$

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dy dz + (y^3 + ax^2) dz dx + (z^3 + ay^2) dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2).$

七、(本题满分 8 分)

在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(I) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论.

(II) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. (I) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示. (II) 求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 _____.
2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则数学期望 $E(X + e^{-2X}) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率分布密度 (计算结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示, 其中 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$).